

Portfolio BTS SIO – Épreuve E5

Présentation

- Nom : BREGEON
 - Prénom : Noan
 - Formation : BTS SIO – Option SLAM
 - Établissement : IIA Saint-Nazaire
 - Année : 2025 - 2026
-

Objectif professionnel

Actuellement en BTS SIO option SLAM, je souhaite évoluer vers un poste de développeur logiciel ou web. Mon objectif est de concevoir des applications robustes, sécurisées et adaptées aux besoins métiers.

Présence en ligne

- GitHub : <https://github.com/NoanBregeon>
 - Portfolio : (à compléter si hébergé)
 - LinkedIn : (à compléter)
-

CV

(Insérer ici ou ajouter en annexe)

Veille Informatique

Sujet

L'évolution des API dans les systèmes d'information (REST / intégration externe)

Outils utilisés

- Google Alerts
- Documentation officielle
- Articles techniques

Analyse

Les API permettent aujourd'hui d'interconnecter les systèmes entre eux. Elles sont devenues essentielles dans les architectures modernes (microservices, SaaS).

Conclusion

L'intégration d'API est une compétence clé pour un développeur moderne, notamment pour :

- récupérer des données externes
- automatiser des processus
- enrichir une application

Projets

◇ Projet principal : Application Drive (E6)

Contexte

Réalisation d'une application complète de gestion de drive (type supermarché), dans le cadre de l'épreuve E6.

Objectifs

- Créer une application web (client léger)
- Créer une application lourde (C#)
- Partager une base de données commune
- Simuler un environnement professionnel réel

Technologies utilisées

- PHP / Laravel
- C#
- MariaDB
- Debian (serveur)
- Apache
- SSH

Réalisation

Application composée de :

- Gestion des produits
- Gestion des clients
- Gestion des commandes (tickets)
- Interface de caisse (client lourd)

Difficultés rencontrées

- Problèmes réseau (OpenNebula)
- Connexion SSH instable
- Configuration base de données
- Intégration API simulée

Solutions apportées

- Reconfiguration réseau (IP fixe / DHCP)
- Création d'un environnement Debian stable
- Sécurisation de la base de données
- Mise en place d'un système de mapping pour API simulée

Résultat

Application fonctionnelle avec :

- base de données opérationnelle
- communication entre client léger et lourd
- simulation d'intégration API

◇ Projet infrastructure réseau

Contexte

Mise en place d'une infrastructure serveur dans un environnement virtualisé.

Objectifs

- Déployer un serveur Debian
- Configurer un DHCP
- Mettre en place une base de données
- Assurer la communication réseau

Technologies

- Debian 12
- DHCP
- SSH
- VLAN

Résultat

Infrastructure fonctionnelle permettant :

- attribution automatique d'IP
- accès distant sécurisé
- hébergement d'applications

◇ Projet API simulée (Fnac Darty)

Contexte

Demande d'intégration d'une API externe sans accès réel.

Objectif

Simuler le fonctionnement d'une API et adapter la base de données.

Réalisation

- Mapping des données API → base locale
- Simulation import/export
- Automatisation via CRON

Résultat

Système fonctionnel simulant une API réelle

Compétences développées

Compétence	Description
Développement web	Création d'applications Laravel
Base de données	Modélisation et gestion MariaDB
Réseau	Configuration DHCP / SSH
Sécurité	Gestion des accès et sécurisation serveur
API	Simulation et intégration
Gestion de projet	Organisation et résolution de problèmes

Fiche technique

Architecture

- Serveur Debian
- Apache + PHP
- MariaDB
- Client lourd C#
- Client léger Laravel

Base de données

- Tables :
 - Clients
 - Produits
 - Tickets
 - Lignes de tickets

Sécurité

- Désactivation root SSH
- Utilisateur dédié BDD

- Accès restreint
-

Fiche utilisateur

Accès à l'application

1. Se connecter au site
2. Naviguer dans les produits
3. Ajouter au panier
4. Valider commande

Interface caisse

- Permet de gérer les ventes
 - Calcul automatique des totaux
-

Analyse critique

Points forts

- Projet complet (web + logiciel)
- Infrastructure réseau réelle
- Bonne gestion des données

Points faibles

- Problèmes techniques liés à la plateforme OpenNebula
- API non réelle (simulation)

Améliorations possibles

- Intégration d'une vraie API
 - Amélioration UX
 - Ajout de fonctionnalités avancées
-

Projet professionnel

À court terme :

- Valider le BTS SIO

À moyen terme :

- Intégrer une école d'ingénieur (ex : ESEO)

À long terme :

- Devenir développeur confirmé
-



Annexes

- Code source :
 - https://github.com/NoanBregeon/Epreuve_E6_Legere
 - https://github.com/NoanBregeon/Epreuve_E6_Lourde
- Documents complémentaires :
 - Rapport technique
 - Captures d'écran